

SENAI CTTI

ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

MODELO LÓGICO

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA

Aluno: João Paulo de Lahna Picoli

Turma: HT-SIS-01-M-26-10495

Professor: Daniel

Belo Horizonte – MG

2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

2.2 Objetivos específicos

3 MODELO LÓGICO

3.1 Estrutura das tabelas

3.2 Relacionamentos

4 APLICAÇÃO DA 3ª FORMA NORMAL

5 REGRAS DE NEGÓCIO

5.1 Controle de empréstimos

5.2 Gestão de usuários

6 RESTRIÇÕES E INTEGRIDADE

7 ESCOLHAS TÉCNICAS

8 CONCLUSÃO

1 INTRODUÇÃO

O modelo lógico representa a transformação do modelo conceitual do Sistema de Gerenciamento de Biblioteca em estruturas de banco de dados. Nesta etapa são definidas as tabelas, colunas, tipos de dados, chaves primárias, chaves estrangeiras e demais restrições necessárias para garantir a organização e a integridade das informações.

O modelo foi elaborado considerando o acervo de livros e CDs, autores, gêneros, prateleiras, usuários e empréstimos. Também foi considerada a necessidade de permitir que um livro possua mais de um gênero, utilizando uma tabela de associação.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Definir o modelo lógico do banco de dados da biblioteca, detalhando suas tabelas, atributos, relacionamentos e regras de integridade, com aplicação dos princípios da Terceira Forma Normal (3FN).

2.2 Objetivos específicos

- Definir as tabelas e respectivas colunas.
- Definir tipos de dados adequados aos atributos.
- Estabelecer chaves primárias e estrangeiras.
- Representar o relacionamento entre livros e gêneros.
- Definir regras para empréstimos, devoluções e usuários.
- Evitar redundância e inconsistência de dados.
- Documentar as escolhas técnicas utilizadas no banco de dados.

3 MODELO LÓGICO

O modelo lógico proposto utiliza as seguintes relações principais: AUTOR, USUARIO, GENERO, PRATELEIRA, ITEM_ACERVO, LIVRO, CD, EMPRESTIMO e LIVRO_GENERO. A tabela LIVRO_GENERO resolve o relacionamento muitos-para-muitos entre livros e gêneros.

3.1 Estrutura da tabela AUTOR

Campo	Tipo	Chave/Restrição
idautor	INT	PK, AUTO_INCREMENT, NOT NULL
nomeautor	VARCHAR(100)	

nacionalidade	VARCHAR(50)	
biografia	TEXT	

3.1 Estrutura da tabela USUARIO

Campo	Tipo	Chave/Restrição
idusuario	INT	PK, AUTO_INCREMENT, NOT NULL
nomeusuario	VARCHAR(150)	
CPF	VARCHAR(14)	UNIQUE
telefone	VARCHAR(15)	UNIQUE
email	VARCHAR(150)	
tipousuario	ENUM	ADMINISTRADOR ou COMUM
status	VARCHAR(20)	

3.1 Estrutura da tabela GENERO

Campo	Tipo	Chave/Restrição
idgenero	INT	PK, AUTO_INCREMENT, NOT NULL
nomegenero	VARCHAR(100)	
descricao	TEXT	

3.1 Estrutura da tabela PRATELEIRA

Campo	Tipo	Chave/Restrição
idPrateleira	INT	PK, AUTO_INCREMENT, NOT NULL
numero	VARCHAR(10)	
Capacidade	INT	
Localizacao	VARCHAR(100)	
TipoMaterial	VARCHAR(20)	

3.1 Estrutura da tabela ITEM_ACERVO

Campo	Tipo	Chave/Restrição
IdItem	INT	PK, AUTO_INCREMENT, NOT NULL
TipoItem	ENUM	LIVRO ou CD
Status	ENUM	DISPONIVEL,

		EMPRESTADO, ATRASADO ou DANIFICADO
IDPRATELEIRA	INT	FK → PRATELEIRA

3.1 Estrutura da tabela LIVRO

Campo	Tipo	Chave/Restrição
IDLIVRO	INT	PK, AUTO_INCREMENT, NOT NULL
TITULO	VARCHAR(200)	
edicao	INT	
ISBN	VARCHAR(20)	Opcional; UNIQUE quando informado
idautor	INT	FK → AUTOR
IdItem	INT	FK → ITEM ACERVO, UNIQUE
descricao	TEXT	

3.1 Estrutura da tabela CD

Campo	Tipo	Chave/Restrição
IDCD	INT	PK, AUTO_INCREMENT, NOT NULL
IdItem	INT	FK → ITEM ACERVO, UNIQUE
ARTISTA	VARCHAR(100)	
ALBUM	VARCHAR(100)	
DURACAO	VARCHAR(10)	
GENEROMUSICAL	VARCHAR(100)	

3.1 Estrutura da tabela EMPRESTIMO

Campo	Tipo	Chave/Restrição
IdEmprestimo	INT	PK, AUTO_INCREMENT, NOT NULL
idUsuario	INT	FK → USUARIO
iditem	INT	FK → ITEM ACERVO
DataEmprestimo	DATE	
Datadevolucao	DATE	Data prevista
Datadevolvida	DATE	Data efetiva; pode ser

		NULL
Status	VARCHAR(50)	

3.1 Estrutura da tabela LIVRO_GENERO

Campo	Tipo	Chave/Restrição
IDLIVRO	INT	PK composta, FK → LIVRO
IDGENERO	INT	PK composta, FK → GENERO

3.2 Relacionamentos

Relacionamento	Cardinalidade	Descrição
AUTOR — LIVRO	1:N	Um autor pode possuir vários livros; cada livro possui um autor.
PRATELEIRA — ITEM_ACERVO	1:N	Uma prateleira pode conter vários itens; cada item possui uma localização.
ITEM_ACERVO — LIVRO	1:0..1	Um item pode corresponder a um livro; um livro possui um item de acervo.
ITEM_ACERVO — CD	1:0..1	Um item pode corresponder a um CD; um CD possui um item de acervo.
USUARIO — EMPRESTIMO	1:N	Um usuário pode realizar vários empréstimos.
ITEM_ACERVO — EMPRESTIMO	1:N	Um item pode aparecer em vários empréstimos ao longo do tempo.
LIVRO — GENERO	N:N	Um livro pode possuir vários gêneros e um gênero pode classificar vários livros.

4 APLICAÇÃO DA 3ª FORMA NORMAL

A Terceira Forma Normal busca reduzir redundâncias e dependências inadequadas. No modelo proposto, cada tabela representa uma entidade ou relacionamento específico, e os atributos dependem da chave da própria relação.

1ª Forma Normal (1FN): os campos possuem valores atômicos. Os gêneros não são armazenados como uma lista dentro da coluna do livro; cada associação é registrada separadamente em LIVRO_GENERO.

2ª Forma Normal (2FN): nas tabelas com chave simples, os atributos dependem integralmente da chave. Na tabela LIVRO_GENERO, que possui chave composta, não existem atributos não-chave dependentes apenas de uma parte da chave.

3ª Forma Normal (3FN): não são mantidas dependências transitivas entre atributos não-chave. Os dados do autor ficam em AUTOR, os dados do gênero ficam em GENERO e a localização fica em PRATELEIRA, evitando repetir essas informações em LIVRO ou ITEM_ACERVO.

5 REGRAS DE NEGÓCIO

5.1 Controle de empréstimos

- Somente usuários cadastrados e ativos podem realizar empréstimos.
- Um item deve estar disponível para que um novo empréstimo seja registrado.
- Ao registrar um empréstimo, o status do item deve passar para EMPRESTADO.
- A data prevista de devolução deve ser registrada no momento do empréstimo.
- A devolução efetiva deve ser registrada quando o item retornar à biblioteca.
- Após a devolução, o item deve voltar para DISPONIVEL, a menos que esteja DANIFICADO.
- Empréstimos cuja data prevista tenha passado e que ainda não tenham sido devolvidos podem ser identificados como ATRASADO.
- Um item pode possuir vários registros históricos de empréstimo, mas não deve possuir dois empréstimos ativos simultaneamente.

5.2 Gestão de usuários

- Cada usuário deve possuir um identificador único.
- CPF e telefone, quando utilizados, não devem ser duplicados.
- O sistema deve diferenciar ADMINISTRADOR e COMUM.
- Administradores possuem acesso às funções de gerenciamento.
- Usuários comuns possuem acesso às funções destinadas à consulta e às operações permitidas.
- Usuários inativos não devem iniciar novos empréstimos.

6 RESTRIÇÕES E INTEGRIDADE

- Chaves primárias identificam unicamente os registros.
- Chaves estrangeiras impedem referências a registros inexistentes.
- AUTO_INCREMENT gera identificadores numéricos automaticamente.
- UNIQUE evita duplicidade em atributos como CPF e telefone.
- ENUM restringe os valores permitidos para tipo de usuário, tipo de item e status do acervo.
- A chave primária composta de LIVRO_GENERO impede a repetição da mesma combinação entre livro e gênero.
- A chave estrangeira de LIVRO para ITEM_ACERVO deve ser UNIQUE para manter a relação de um livro com um único item físico.
- A chave estrangeira de CD para ITEM_ACERVO deve ser UNIQUE pela mesma razão.

7 ESCOLHAS TÉCNICAS

Foi adotado o MySQL como referência para implementação do banco, utilizando tipos como INT, VARCHAR, TEXT, DATE e ENUM. Os identificadores numéricos utilizam AUTO_INCREMENT. A separação de autores, gêneros e prateleiras em tabelas próprias reduz a repetição de dados e facilita sua manutenção.

A tabela ITEM_ACERVO foi utilizada para representar o item físico que pode ser emprestado. Dessa forma, LIVRO e CD funcionam como especializações do acervo, enquanto EMPRESTIMO referencia o item físico. Essa estrutura permite manter o histórico de empréstimos sem depender diretamente dos dados bibliográficos do livro.

O atributo ISBN foi mantido como opcional porque ele não fazia parte do levantamento original do acervo fornecido. Caso seja utilizado, recomenda-se que seja UNIQUE para evitar duplicação de uma mesma edição identificada por ISBN.

8 CONCLUSÃO

O modelo lógico apresentado traduz as necessidades levantadas para uma estrutura organizada de banco de dados. A definição de chaves primárias, chaves estrangeiras e restrições de integridade permite estabelecer os relacionamentos entre as entidades e reduzir inconsistências.

A aplicação da 3ª Forma Normal contribui para evitar redundância, principalmente na separação de autores, gêneros, prateleiras e usuários. A tabela LIVRO_GENERO permite

representar corretamente os livros que possuem múltiplos gêneros, enquanto ITEM_ACERVO possibilita controlar o estado físico dos materiais e seus empréstimos.

Com essa estrutura, o banco está preparado para a implementação das operações de cadastro, consulta, empréstimo e devolução previstas para o Sistema de Gerenciamento de Biblioteca.